



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Machine Learning	3
1	Introducción al Machine Learning	5
1.1	Origen y Evolución	5
1.2	Estado Actual	5
1.3	Subcampos del Machine Learning	6
1.4	Bibliografía de esta página	6
II	Información	7
2	Bibliografía	9

Bienvenido a **Introducción al Machine Learning**.

¿Qué es esto?

Este libro electrónico interactivo es una guía introductoria sobre el mundo del Machine Learning (Aprendizaje Automático). En sus páginas exploraremos cómo esta tecnología ha revolucionado la forma en que las computadoras resuelven problemas, pasando de la programación basada en reglas estáticas al aprendizaje basado en datos.

Contenido

En este libro encontrarás:

- *Introducción al Machine Learning* - Origen, estado actual y subcampos del aprendizaje automático.
- Información bibliográfica y referencias clásicas en las que se basa el contenido.

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible del libro:

- Descargar PDF en español
- Download PDF in English

Note

Este documento ha sido elaborado utilizando herramientas de código y asistentes de Inteligencia Artificial para facilitar la docencia y el aprendizaje.

Part I

Machine Learning

INTRODUCCIÓN AL MACHINE LEARNING

El **Machine Learning** (Aprendizaje Automático) es una rama fundamental de la Inteligencia Artificial que permite a las computadoras aprender de los datos sin ser explícitamente programadas. En este capítulo, exploraremos su origen, su estado actual y los diferentes subcampos que lo componen, utilizando como referencia literatura clásica del área [Cho21, Geron19, JWHT13].

1.1 Origen y Evolución

Históricamente, la programación tradicional requería que los humanos escribieran reglas explícitas (algoritmos) que, aplicadas a los datos, produjeran respuestas. El **Machine Learning** invierte este paradigma: el sistema recibe datos y las respuestas correctas, y él mismo se encarga de inferir las reglas [Cho21].

Cambio de Paradigma

Programación Clásica: Datos + Reglas → Respuestas

Machine Learning: Datos + Respuestas → Reglas

Aunque los primeros algoritmos de aprendizaje datan de mediados del siglo XX, durante mucho tiempo el campo estuvo dominado por la inteligencia artificial simbólica (basada en reglas lógicas estáticas). Fue a partir de los años 90 cuando el aprendizaje estadístico cobró fuerza, consolidándose gracias al aumento de la capacidad de cómputo y la disponibilidad de datos.

1.2 Estado Actual

Hoy en día, el Machine Learning está detrás de la mayoría de las revoluciones tecnológicas modernas: desde los motores de recomendación y la visión por computadora, hasta los grandes modelos de lenguaje (LLMs).

El **Deep Learning** (Aprendizaje Profundo), un subcampo del ML que utiliza redes neuronales artificiales multicapa, ha sido el principal motor de esta explosión [Cho21]. Su éxito se debe principalmente a tres factores concurrentes:

1. **Hardware:** El uso masivo de GPUs (Unidades de Procesamiento Gráfico) que permiten paralelizar operaciones matriciales.
2. **Big Data:** La inmensa cantidad de datos generados en internet.
3. **Algoritmos:** Mejoras en la optimización y en las arquitecturas de redes neuronales (como los Transformers).

1.3 Subcampos del Machine Learning

El Machine Learning se clasifica generalmente según el tipo y cantidad de supervisión que el modelo recibe durante su entrenamiento [Geron19].

Clasificación Principal

1. Aprendizaje Supervisado (Supervised Learning)
2. Aprendizaje No Supervisado (Unsupervised Learning)
3. Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning)

1.3.1 1. Aprendizaje Supervisado

El conjunto de datos de entrenamiento incluye las soluciones deseadas, llamadas **etiquetas** (labels).

- **Clasificación:** El objetivo es predecir una categoría discreta (ej. filtro de spam).
- **Regresión:** El objetivo es predecir un valor numérico continuo (ej. precio de una vivienda).

1.3.2 2. Aprendizaje No Supervisado

Los datos de entrenamiento no están etiquetados. El sistema intenta aprender sin un “profesor”.

- **Clustering (Agrupamiento):** Agrupar clientes similares.
- **Reducción de dimensionalidad:** Simplificar los datos sin perder demasiada información.
- **Detección de anomalías:** Identificar transacciones bancarias fraudulentas.

1.3.3 3. Aprendizaje por Refuerzo

Es un enfoque muy diferente. El sistema de aprendizaje, llamado **agente**, observa el entorno, realiza acciones y recibe **recompensas** (o penalizaciones). Debe aprender por sí mismo la mejor estrategia (política) para obtener la máxima recompensa a lo largo del tiempo. Es ampliamente utilizado en robótica y en inteligencias artificiales para juegos (ej. AlphaGo).

1.4 Bibliografía de esta página

Part II

Información

BIBLIOGRAFÍA

- [Cho21] François Chollet. *Deep Learning with Python*. Manning Publications, Shelter Island, NY, second edition, 2021. ISBN 9781617296864.
- [Geron19] Aurélien Géron. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, second edition, 2019. ISBN 9781492032649.
- [JWHT13] Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R*. Springer, New York, 2013. ISBN 9781461471387.
- [Cho21] François Chollet. *Deep Learning with Python*. Manning Publications, Shelter Island, NY, second edition, 2021. ISBN 9781617296864.
- [Geron19] Aurélien Géron. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, second edition, 2019. ISBN 9781492032649.
- [JWHT13] Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R*. Springer, New York, 2013. ISBN 9781461471387.